

NEXUS 2.0

Unified Infrastructure Operations Center Proof of Usefulness Hackathon 2026

1. Executive Summary

NEXUS integrates Zabbix, GLPI, MongoDB, MariaDB and a remote monitoring agent into a unified operations dashboard.

¿Qué es NEXUS?

NEXUS es un **dashboard centralizado de operaciones IT** diseñado para unificar la monitorización de infraestructura, la gestión de incidencias y la telemetría operacional en una única interfaz.

El proyecto nace de un problema operativo real: la información necesaria para administrar una infraestructura se encuentra distribuida entre diferentes plataformas, obligando al administrador a consultar y correlacionar información manualmente.

NEXUS actúa como una **capa de integración y visualización**, sin sustituir las herramientas existentes.

Plataforma	Función
Zabbix	Monitorización y alertas de infraestructura
GLPI	Gestión de servicios e incidencias
MongoDB	Telemetría e histórico
MariaDB	Configuración y autenticación
NEXUS Agent	Monitorización distribuida

Idea central

NEXUS no sustituye las herramientas existentes: las integra y las convierte en un único punto operativo.

2. PROBLEM → SOLUTION

La administración tradicional de una infraestructura IT puede requerir múltiples aplicaciones, interfaces y fuentes de información.

Entorno tradicional	Con NEXUS
Múltiples dashboards	Una única interfaz operativa
Correlación manual de información	Información centralizada
Monitorización y tickets separados	Monitorización + ITSM
Telemetría dispersa	Histórico centralizado
Mayor tiempo para analizar una incidencia	Contexto operativo inmediato

El objetivo de NEXUS es **reducir la complejidad operativa y facilitar decisiones más rápidas e informadas.**

Flujo operativo

INFRAESTRUCTURA

↓

MONITORIZACIÓN

↓

NEXUS DASHBOARD

↓

ADMINISTRADOR

↓

DECISIÓN

↓

GLPI / RESOLUCIÓN

3. SYSTEM ARCHITECTURE

NEXUS utiliza una arquitectura modular en la que cada plataforma mantiene su función especializada.

Capa	Componente	Tecnología	Responsabilidad
Presentation	NEXUS Dashboard	PHP / HTML / CSS / JavaScript	Interfaz unificada
Monitoring	Zabbix	API JSON-RPC	Monitorización y alertas
ITSM	GLPI	MariaDB	Tickets e incidencias
Telemetry	MongoDB	BSON	Métricas e históricos
Core Data	MariaDB	SQL	Usuarios y configuración
Remote Nodes	NEXUS Agent	PHP	Recogida distribuida

Flujo de información

Infraestructura → Zabbix / Agent / GLPI → NEXUS → Administrador → Decisión

Esta separación permite que los sistemas externos continúen funcionando de forma independiente mientras NEXUS proporciona una visión operacional unificada.

4. MAIN FEATURES

Módulo	Función	Estado
Dashboard	Centro operativo unificado	Implementado
Zabbix	Alertas y monitorización	Implementado
GLPI	Tickets e incidencias	Implementado

Módulo	Función	Estado
Telemetry	Histórico de CPU/RAM	Implementado
Remote Agent	Estado y métricas de nodos	Implementado
Configuration Center	Administración central	Implementado
User Management	Roles y acceso	Implementado
Security Audit	Registro de eventos	Implementado

Capacidades principales

- Monitorización de infraestructura.
- Integración con Zabbix.
- Integración con GLPI.
- Telemetría histórica mediante MongoDB.
- Monitorización distribuida mediante NEXUS Agent.
- Gestión de usuarios y permisos.
- Configuración centralizada.
- Registro de eventos de seguridad.

5. TECHNOLOGY STACK

Área	Tecnología
Backend	PHP 8.4
Frontend	HTML5 / CSS3 / JavaScript

Área	Tecnología
Monitoring	Zabbix 7.x
ITSM	GLPI
SQL Database	MariaDB
NoSQL Database	MongoDB
Web Server	Nginx
Operating System	Debian Linux

La selección tecnológica se basa principalmente en **estabilidad, madurez, interoperabilidad y disponibilidad de tecnologías ampliamente utilizadas.**

La innovación de NEXUS se concentra en la **integración de estos componentes y en la experiencia operacional resultante.**

6. SECURITY

La seguridad forma parte del diseño de NEXUS desde las primeras capas de la aplicación.

Control	Implementación
Authentication	Sesiones y verificación de credenciales
Password Security	Password hashing
Authorization	Role-Based Access Control
Database Security	Prepared SQL statements
Input Security	Validación y sanitización
CSRF	Protección mediante tokens
Audit	Registro de eventos de seguridad

Control	Implementación
Remote Agent	Filtrado por IP autorizada

El sistema incorpora mecanismos destinados a proteger tanto el acceso a la aplicación como las operaciones realizadas sobre la infraestructura.

7. REAL USE CASE

NEXUS se ha desarrollado alrededor de una **necesidad real de administración de infraestructura IT**.

El entorno contempla:

- Servidores Linux.
- Puestos de trabajo Windows.
- Routers.
- Switches.
- Zabbix.
- GLPI.
- MariaDB.
- MongoDB.
- NEXUS Agent.

Ejemplo operativo

Situación	Respuesta de NEXUS
Zabbix detecta una anomalía	La alerta aparece en el dashboard
Se necesita información adicional	NEXUS Agent aporta estado local
La incidencia requiere seguimiento	Se gestiona mediante GLPI

Situación	Respuesta de NEXUS
Se necesita analizar evolución	MongoDB conserva telemetría histórica

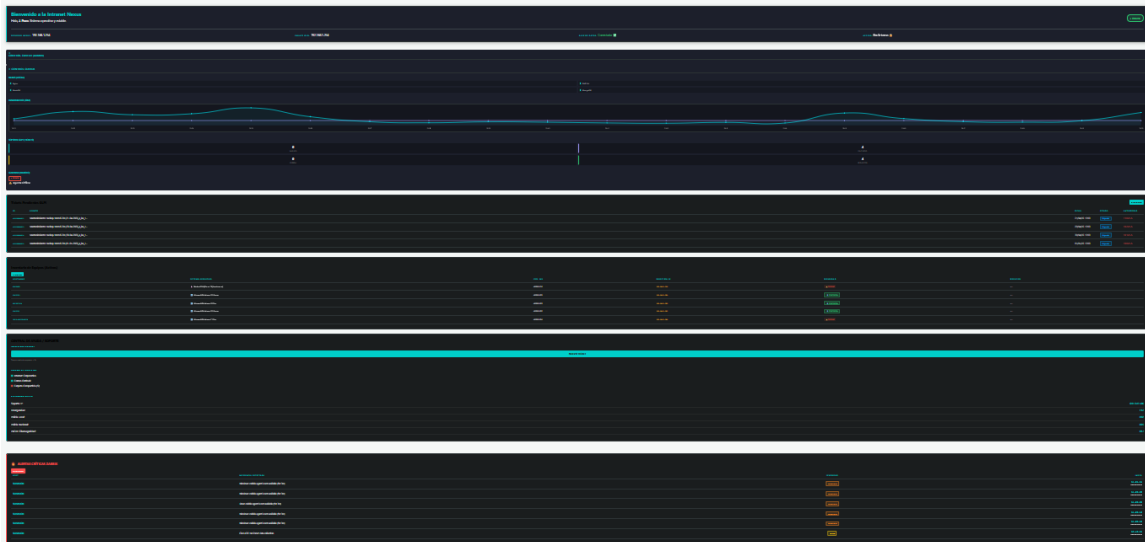
El objetivo es transformar **información fragmentada en contexto operativo**.

8. NEXUS DASHBOARD

El dashboard constituye el punto central de operación del sistema.

Desde esta interfaz el administrador puede acceder a la información operacional procedente de las diferentes plataformas integradas.

[CAPTURA: DASHBOARD PRINCIPAL]



Función principal

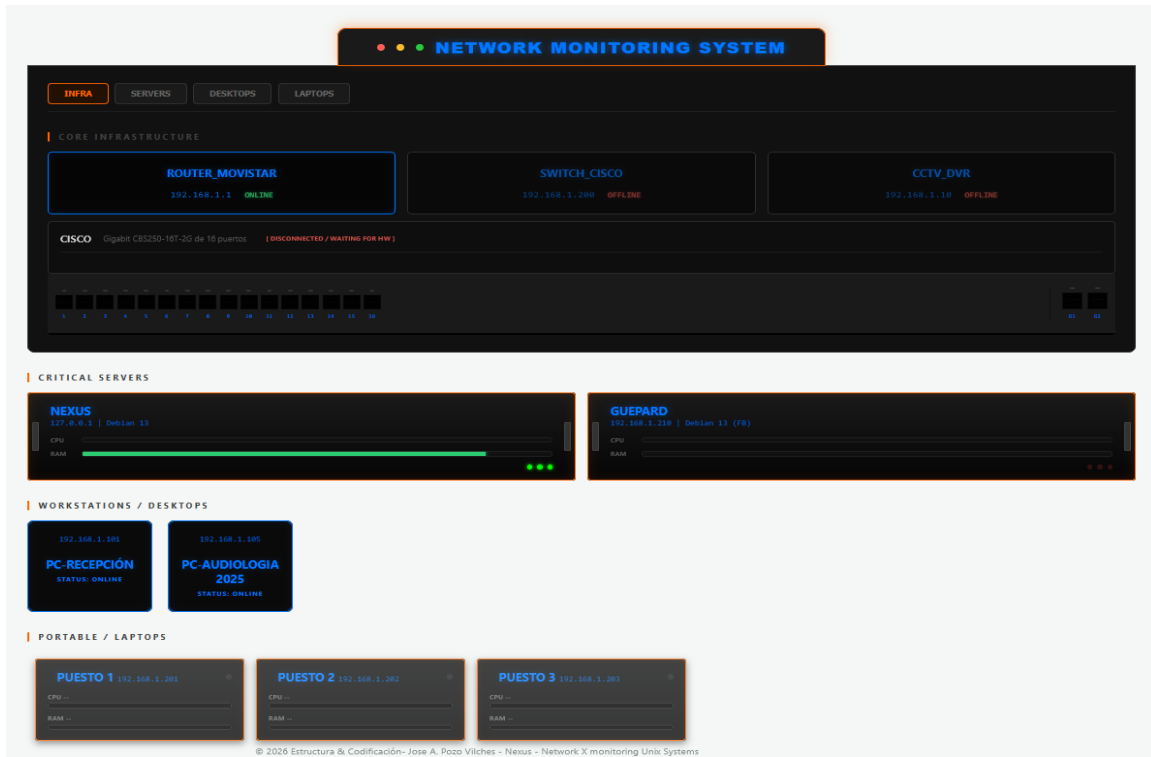
Proporcionar una visión rápida del estado de la infraestructura y permitir acceder a las diferentes áreas de administración sin tener que cambiar continuamente entre aplicaciones.

9. MONITORING & ITSM

Monitorización

La integración con Zabbix permite presentar dentro de NEXUS información relacionada con el estado de la infraestructura y las alertas detectadas.

[CAPTURA: MONITOR DE RED]



Gestión de incidencias

La integración con GLPI permite consultar y gestionar la información relacionada con los tickets desde el entorno operacional de NEXUS.

[CAPTURA: INTEGRACIÓN GLPI]

Tickets Pendientes GLPI

ID	ASUNTO	FECHA	ESTADO	ANTICEDASO
4430000001	Mantenimiento: Backup NEXUS OK (21-04-2026)_a_ha_1_...	21/04/26 13:00	Asignar	1100 Da
4430000002	Mantenimiento: Backup NEXUS OK (29-04-2026)_a_ha_1_...	29/04/26 13:00	Asignar	1000 Da
4430000003	Mantenimiento: Backup NEXUS OK (03-04-2026)_a_ha_1_...	30/04/26 13:00	Asignar	1010 Da
4430000004	Mantenimiento: Backup NEXUS OK (01-05-2026)_a_ha_1_...	01/05/26 13:00	Asignar	1000 Da

Inventory de Equipos (Active)

ID	SISTEMA OPERATIVO	CÓD. INV.	DIRECCIÓN IP	SEGURIDAD	SERVICIOS
4430000001	Redhat (Redhat Linux 9) (Redhat Linux)	443000 210	192.168.1.100	Verificar	...
4430000002	Microsoft Windows 10 Home	443000 205	192.168.1.100	Verificar	...
4430000003	Microsoft Windows 10 Pro	443000 203	192.168.1.100	Verificar	...
4430000004	Microsoft Windows 10 Home	443000 202	192.168.1.100	Verificar	...
4430000005	Microsoft Windows 10 Pro	443000 204	192.168.1.100	Verificar	...

CENTRAL DE AYUDA / SOPORTE

PRESENTAR AYUDA

NUEVO TICKET

Tiempo medio de respuesta: 1.30

ESTADO DE SERVICIOS

Internet Corporation

Correo Outlook

Carpetas Compartidas (5)

TELEFONOS OTROS

Support IT

Emergencias

Póliza Local

Póliza Nacional

INCIBE (Ciberseguridad)

087 272 546

112

092

091

017

La combinación de ambas fuentes permite relacionar **estado de infraestructura e incidencias** dentro del mismo contexto operacional.

10. ADMINISTRATION & CONFIGURATION

NEXUS incorpora un área de administración destinada a centralizar la configuración del sistema.

[CAPTURA: CONFIGURACIÓN]

Panel de Control - Configuración

Nexus v2.0 Stable

General

Usuarios

Aspecto

Personalización Visual

Logotipo de la Intranet



Examinar...

No se ha seleccionado ningún archivo.

Color de Acento (Tema)

#00ffff

GUARDAR CONFIGURACIÓN

Panel de Control - Configuración Nexus v2.0 Stable

General Usuarios Aspecto

GUARDAR CONFIGURACIÓN

Gestión de Usuarios

Usuario Nombre completo Clave Visor **Añadir**

Panel de Control - Configuración Nexus v2.0 Stable

General Usuarios Aspecto

Infraestructura NEXUS (Red)
Define las direcciones IP para los entres y APIs del sistema.

Monitorización Externa (GUEPARD)
Descarga el agente para obtener telemetría de hardware (CPU/RAM) y servicios de seguridad de servidores remotos.

nexus_agent.php
Versión 2.0 (Fusion Seguridad + Hardware)

DESCARGAR AGENTE

Recuerda configurar la IP permitida dentro del archivo antes de subirlo a Guepard.

IP Servidor NEXUS (Este servidor)
192.168.1.254 .1.250 .1.254

IP Servidor GLPI
192.168.1.254

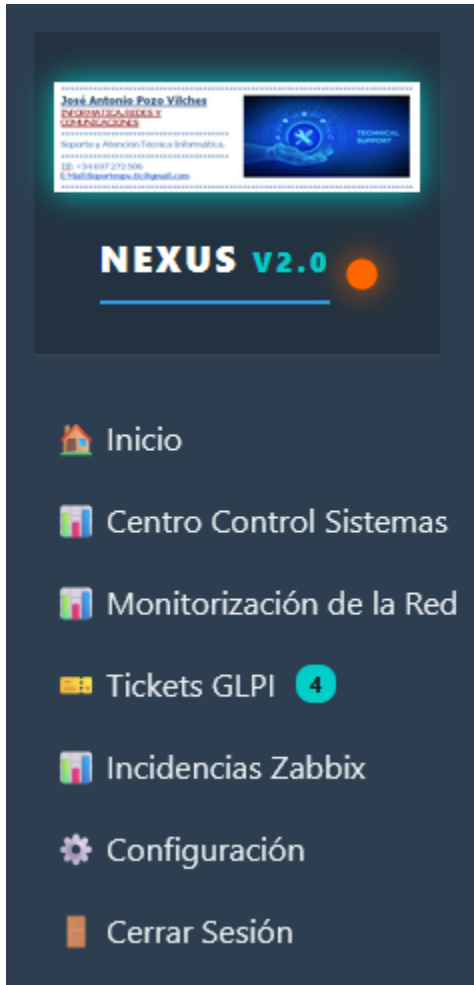
IP Servidor Zabbix
192.168.1.254

Rendimiento
Refresco automático (Dashboard)
5 Minutos

GUARDAR CONFIGURACIÓN

Entre las funciones contempladas se encuentran:

- Configuración del sistema.
- Gestión de usuarios.
- Gestión de permisos.
- Integraciones.
- Parámetros operacionales.

[CAPTURA: MENÚ PRINCIPAL]

La estructura modular permite incorporar nuevas funciones sin modificar la arquitectura principal.

11. ROADMAP

NEXUS ha sido diseñado como una plataforma evolutiva.

Versión	Evolución prevista
2.2	Stable Enterprise Release & new content. Under development

Versión	Evolución prevista
2.5	Performance Optimization
2.6	REST API
2.7	Plugin System
3.0	Artificial Intelligence Assistant
3.x	Predictive Infrastructure Analytics

La evolución prevista incluye también capacidades como:

- Análisis predictivo.
- Automatización.
- Integración mediante API.
- Arquitectura de plugins.
- Gestión de múltiples infraestructuras.
- Dashboards ejecutivos.

Estas capacidades forman parte de la evolución futura y **no se presentan como funcionalidades actuales**.

12. CONCLUSION

NEXUS demuestra que una plataforma operacional útil puede construirse **integrando tecnologías empresariales maduras en lugar de reemplazarlas**.

El proyecto combina:

Monitorización + Telemetría + ITSM + Administración + Seguridad

en un único punto operacional.

Su arquitectura modular permite mantener las herramientas existentes y, al mismo tiempo, proporcionar al administrador una visión centralizada de la infraestructura.

El valor principal de NEXUS no reside en reinventar Zabbix, GLPI, MongoDB o MariaDB, sino en **hacer que estas tecnologías trabajen juntas dentro de una experiencia operacional única.**

Resultado

- Menor fragmentación de la información.
- Mayor visibilidad de la infraestructura.
- Simplificación de las operaciones.
- Mejor contexto para analizar incidencias.
- Arquitectura preparada para evolucionar.

NEXUS 2.0

Unified Infrastructure Operations Center

Connecting Infrastructure. Empowering Decisions.

José Antonio Pozo Vilches



+34 697 272 506



jose.a.pozo.1979@gmail.com

© 2026 NEXUS – Diseño, Estructura & Codificación:

Jose A. Pozo Vilches